



## CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS  
SUBGERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS  
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS

FOLIO

N-289

FECHA

14-IV-09

### DATOS DEL PROCEDIMIENTO

**NOMBRE:** Normas para la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios en las Estaciones de la Red (Línea 9 Matutina).

**OBJETIVO:** Establecer los mecanismos de coordinación entre el personal operativo de cada una de las estaciones y utilizar los recursos materiales indispensables para efectuar el Control y Dosificación de Usuarios de la Terminal Pantitlán a la Estación Chabacano, Línea 9, turno matutino, para evitar la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos, vestíbulos y trenes durante las horas de mayor afluencia y así, mantener la continuidad en la prestación del servicio de transporte en condiciones de seguridad y eficiencia.

**CONTENIDO:** Introducción, Objetivo, Normas de Operación, Características de la Operación de la Línea, Horario de la Maniobra, Generalidades, Actividades del Inspector Jefe de Estación (Maniobras 4) en la Estación Terminal Pantitlán, Asignación de Cuotas de Usuarios a los Carros de los Trenes y Anexo (Especificaciones y Actividades del Personal que Realiza la Maniobra en cada una de las Posiciones de cada Estación). Número de Páginas: 37

### CARGO

### NOMBRE Y FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS

Director General

Vo. Bo. Ing. Francisco Bojórquez Hernández

Director de Transportación

Vo. Bo. Ing. Nahum Leal Barroso

Gerente de Líneas 7, 8, 9 y "A"

Vo. Bo. Ing. Rafael García Zúrate

Gerente de Seguridad Institucional

Vo. Bo. Mtro. Luis Enrique Villatoro Martínez

Vo. Bo.

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

30-IX-97

**OBSERVACIONES:** Las presentes Normas sustituyen a las del mismo nombre y número de folio de fecha 05-VII-06. (Segunda Actualización).



**NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS  
EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 9 MATUTINA)**



## **CONTENIDO**

**INTRODUCCIÓN**

**OBJETIVO**

**NORMAS DE OPERACIÓN**

**CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA**

**HORARIO DE LA MANIOBRA**

**GENERALIDADES**

**ACTIVIDADES DEL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN (MANIOBRAS 4) EN LA  
ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN**

**ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE USUARIOS A LOS CARROS DE LOS TRENES**

**ANEXO**

**ESPECIFICACIONES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LA  
MANIOBRA EN CADA UNA DE LAS POSICIONES DE CADA ESTACIÓN**



## INTRODUCCIÓN

La demanda de servicio de transporte en el Sistema de Transporte Colectivo se ha incrementado paulatinamente en los últimos años, registrando actualmente una afluencia diaria de aproximadamente 4,500,000 usuarios.

La línea nueve ocupa el 6° lugar en afluencia de usuarios con respecto a las demás líneas de la red, captándose el mayor número de éstos que ingresan a las estaciones por la mañana, de tal manera que en la denominada "hora punta" matutina se registra una sobre demanda de servicio en el tramo comprendido de la Estación Terminal Pantitlán a la Estación Chabacano; de aquí la importancia de proporcionar una mayor atención en la operación de esta línea, considerando indispensable graduar el acceso de usuarios a las estaciones y trenes, dado que la capacidad de carga no satisface las necesidades requeridas de transportación, por tal motivo es necesario establecer la "Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios", que es el conjunto de actividades que tienen como finalidad preservar la seguridad de los usuarios y de las instalaciones durante las horas de mayor afluencia, con el máximo aprovechamiento de la capacidad de carga de los trenes, sincronizando el avance de usuarios según el intervalo del servicio.

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo, ante la preocupación por dar una respuesta efectiva al problema, han marcado los lineamientos precisos para la realización de los sistemas de trabajo que permite contar con una "Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios", capaz de convertirse en un medio apropiado para coadyuvar a la adecuada operación de la línea en las horas de mayor afluencia.

Por lo tanto resulta necesario planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para ofrecer al público usuario un servicio de transporte seguro, continuo, eficiente, rápido y con el mayor confort posible, esto, se logrará mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestíbulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario. Bajo este contexto, el presente documento tendrá como propósito marcar las normas de acción en cada una de las estaciones del tramo antes mencionado, donde se efectuará la "Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios".



## OBJETIVO

Establecer los mecanismos de coordinación entre el personal operativo de cada una de las estaciones y utilizar los recursos materiales indispensables para efectuar el Control y Dosificación de Usuarios de la Terminal Pantitlán a la Estación Chabacano, Línea 9, turno matutino, para evitar la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos, vestíbulos y trenes durante las horas de mayor afluencia y así, mantener la continuidad en la prestación del servicio de transporte en condiciones de seguridad y eficiencia.



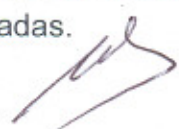
## **NORMAS DE OPERACIÓN**

- Las presentes normas son de observancia obligatoria para todas las áreas y personal que interviene y realiza la supervisión de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios de la Estación Terminal Pantitlán a la Estación Chabacano Línea 9 turno matutino.
- Para efectos de las presentes normas, deberá entenderse por:
  - **IJE.-** Inspector Jefe de Estación asignado a la estación.
  - **IJE (Maniobras 4).-** Será el Coordinador Responsable de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios.
  - **Personal de Seguridad Institucional.-** Policía (Contratada por el STC), Vigilante o Personal de Protección Civil.
  - **Personal Operativo de Confianza.-** Al Personal de Confianza adscrito a la Coordinación de Transportación.
  - **Personal Operativo de Estaciones.-** Al personal que directa o indirectamente realizan las maniobras de Control y Dosificación de Usuarios en cada una de las Estaciones.- IJE, IJE (Maniobras 4), Personal de Seguridad Institucional (Policía, Vigilante o Personal de Protección Civil) y Personal Operativo de Confianza de Transportación.
  - **COE.-** Centro Operativo de Estaciones, de la Gerencia de Líneas correspondiente.
  - **PML (TCO).-** Puesto de Maniobras Local (Tablero de Control Óptico).
  - **Cuota.-** Cantidad o cupo de usuarios
- Bajo ninguna circunstancia se permitirá el paso a andenes a una cantidad mayor de usuarios de la cuota establecida.
- El Inspector Jefe de Estación asignado al PML (TCO), no deberá enviar trenes de usuarios vacíos a las estaciones subsecuentes, esta acción se hará a solicitud de los Inspectores Jefes de Estación de las estaciones aledañas y en coordinación con el IJE (Maniobras 4) y el Jefe de Reguladores del PCC II.
- Los Inspectores Jefes de Estación asignados a las estaciones Puebla, Ciudad Deportiva, Velódromo, Mixiuhca, Jamaica y Chabacano, deberán permanecer en el andén 1, para coordinar al personal de apoyo para la maniobra y deberán reportar al

PCC II el porcentaje de afluencia (%), cuando ésta sea mayor al establecido para cada una de las estaciones y en caso de no encontrarse el IJE responsable, los Conductores al arribar a las Estaciones del tramo de maniobra (vía 1) notificarán al PCC II el porcentaje (%) de afluencia captada en el andén.

- Los Inspectores Jefes de Estación deberán estar en coordinación con el Personal Operativo de Confianza y el Personal de Seguridad Institucional para supervisar la realización de la maniobra.
- El Inspector Jefe de Estación asignado a la Estación deberá evitar en lo posible efectuar Recolecciones Manuales de Boletos (RMB) y rearmar los torniquetes con boleto unitario.
- Deberán permanecer invariablemente abiertas las 4 ventanillas de la Taquilla de la Estación Terminal Pantitlán, durante el tiempo en el que se realiza la maniobra.
- Al arribar un tren al CDV-12 de la Terminal Pantitlán, el tren no efectuará la maniobra de cambio de vía, si no es evacuado en su totalidad, en caso de que los usuarios no desciendan del mismo, el tren se apagará.
- Deberán existir como mínimo 2 cambios de cabina en la Estación Terminal Tacubaya.
- El técnico de Peaje durante el horario de la maniobra permanecerá en las líneas de torniquetes lado norte y sur de la Estación Terminal Pantitlán.
- La implantación de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios deberá realizarse en los días y en los horarios establecidos.
- El Jefe de Reguladores del PCC II deberá coordinarse con el Jefe de Reguladores del PCC I, a fin de reportarle las irregularidades detectadas en la circulación de los trenes en las Líneas 1 y 5.
- El Jefe de Reguladores del PCC II deberá coordinarse con el Jefe de Reguladores del PCL Línea "A", a fin de reportarle las irregularidades detectadas en la circulación de los trenes y tomen las medidas necesarias.

En el Anexo 1 se describen las especificaciones necesarias para realizar la maniobra en cada una de las estaciones predeterminadas.



## CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA

Actualmente la línea 9, está diseñada para operar con un polígono de carga de 22 trenes con un intervalo de 2' 20", durante las horas de mayor afluencia matutina.

Un factor importante a considerar, respecto a la capacidad de oferta que pueden ofrecer los trenes en esta línea es de 1530 usuarios y la carga máxima es de aproximadamente 2,295 usuarios, lo que equivale a 6/4, por lo cual se ve afectado considerablemente la comodidad del usuario.

La asignación de cuotas permitidas para esta maniobra en la Estación Terminal Pantitlán, que es la de mayor afluencia por su enlace con las Líneas 1, 5 y A, así como el flujo local y de paraderos será de 1,150 usuarios por tren, por lo que en estas condiciones, la distribución de la afluencia permitida para cada una de las demás estaciones del tramo de maniobra estará sujeto a dichas cuotas. La afluencia de usuarios en las estaciones de correspondencia Jamaica y Chabacano está incluida en la cuota para dichas estaciones. (ver cuadro de "Asignación de Cuotas de Usuarios a los Carros de los Trenes").

## HORARIO DE LA MANIOBRA

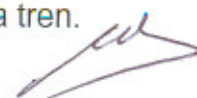
La implantación de la maniobra será de las 06:00 a las 10:00 horas, de lunes a viernes.

## GENERALIDADES

Dado que la Estación Terminal Pantitlán, registra actualmente la máxima afluencia en el tramo de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios (matutina), es necesario hacer algunas consideraciones:

- Es una Estación Terminal y cuenta con un paradero (CETRAM) importante por la gran cantidad de pasajeros que lo utilizan.
- Es una Estación de correspondencia con Líneas 1, 5 y A.

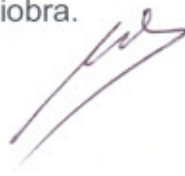
Por lo anterior es de suma importancia contar con los recursos humanos (Inspectores Jefes de Estación y Personal de Seguridad Institucional) y materiales mínimos indispensables para que las acciones de Control y Dosificación de Usuarios que se llevan a cabo en esta estación, permitan que los usuarios en el resto del tramo donde se llevará a cabo la maniobra, ingresen al tren y así se estará en posibilidades de cumplir con los requerimientos de la carga seleccionada para cada tren.



## **ACTIVIDADES DEL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN (MANIOBRAS 4) EN LA ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN**

- Será el Coordinador Responsable de la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios (MCDU).
- Se coordinará con el Personal de Seguridad Institucional de mayor jerarquía, para verificar que el personal asignado para realizar la maniobra esté completo y ubicado en el lugar correspondiente (antes de iniciar la MCDU).
- Verificará que los recursos materiales estén siempre operables, en buen estado, de no ser así, deberá solicitar al Jefe de Línea la reposición inmediata de aquellos implementos que se encuentren deteriorados, rotos o inoperantes (antes de iniciar la MCDU).
- Verificará que los implementos necesarios para la maniobra hayan sido colocados correctamente; en caso contrario deberá solicitar al Personal de Seguridad Institucional de mayor jerarquía, adopte las medidas necesarias para corregirlos (antes de iniciar la MCDU).
- Deberá permanecer durante el horario de la maniobra en el Puesto de Mando, el cual está ubicado a un costado del murete de la primera escalera lado sur del andén de salida.
- Operará los interruptores para el control de la maniobra, cuando se requiera (botón rojo retención, ámbar acceso).
- Mantendrá una comunicación constante con el Inspector Jefe de Estación asignado al PML (TCO), a fin de verificar la cantidad de trenes que estén averiados, con el objeto de tomar las medidas correspondientes.
- En caso de coordinar el envío de un tren de usuarios vacío a otra estación del tramo de maniobra efectuará las retenciones de usuarios requeridas.
- Mantendrá una comunicación constante con el personal que se ubica en el vestíbulo principal pasarela central y pasillo de correspondencia con Línea 5 a fin de tener conocimiento de la afluencia captada en dicha área y a solicitud del mismo deberá accionar los interruptores para el control de usuarios. (no es necesario que el andén esté con la capacidad de afluencia requerida para accionar los interruptores).

- Informar al personal que se ubica en el vestíbulo central de la Línea A, cuando se vayan a efectuar retenciones, para que éstos cierren las puertas tipo acordeón instaladas al pie de las escaleras fijas de los torreones norte y sur de ingreso al vestíbulo de Línea 9.
- Informar cada 15 minutos (o cuando se suscite algún incidente en la demanda de usuarios en el andén), al Centro Operativo de Estaciones (COE 7, 8, 9 y A) sobre la evolución de la maniobra.



## ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE USUARIOS A LOS CARROS DE LOS TRENES

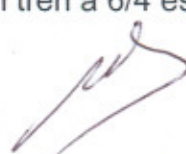
| ESTACIÓN         | AFLUENCIA PERMITIDA POR ACCESOS | CORRESPONDENCIA | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| PANTITLÁN        | 1,150                           | ---             | 1,150        |
| PUEBLA           | 290                             | ---             | 290          |
| CIUDAD DEPORTIVA | 95                              | ---             | 95           |
| VELÓDROMO        | 95                              | ---             | 95           |
| MIXIUHCA         | 240                             | ---             | 240          |
| JAMAICA          | 60                              | 115             | 175          |
| CHABACANO        | 60                              | 190             | 250          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>1,990</b>                    | <b>305</b>      | <b>2,295</b> |

La capacidad de carga en un tren a 4/4 es de 1530 usuarios.

La capacidad máxima de carga en un tren a 6/4 es de 2295 usuarios.

### OBSERVACIONES:

- No se considera a los usuarios que descienden en el tramo de maniobra.





**ANEXO**

**ESPECIFICACIONES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LA  
MANIOBRA EN CADA UNA DE LAS POSICIONES DE CADA ESTACIÓN**



## ESTACIÓN TERMINAL PANTITLÁN

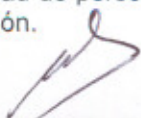
La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará de la siguiente manera:

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTILIZACIÓN DE ACCESOS:                   | Todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HORA DE INICIO:                           | 06:00 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:              | 1150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS: | Línea de torniquetes, vestíbulo central de Línea A, vestíbulo principal de Línea 9, pasarela central y pasillo de correspondencia con Línea 5.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:          | 16.<br>8 en el acceso norte.<br>8 en el acceso sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9.<br>Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años.<br>Del 4° al 9°, para público en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puertas abatibles en el andén de salida y en la pasarela central.<br>Puesto de mando (ubicado en el murete de la primera escalera lado sur) del andén de salida.<br>Señalización óptica (focos de color rojo y ámbar).<br>Barandales abatibles y fijos.<br>Mariposas/cuerda.<br>Megáfonos.<br>Silbatos.<br>Radios de corto alcance (Walkie – Talkies).<br>Puertas tipo acordeón.<br>Teléfonos. |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 10:00 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### NOTA:

- Dentro de la maniobra, la señal ejecutora para efectuar retenciones será dada al encendido de una luz roja, implemento que estará colocado en cada uno de los puntos en los que deberá realizarse la actividad antes señalada. La otra forma es utilizar un silbato o en dado caso la indicación será sustituida por instrucciones directas al personal.

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.



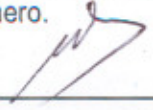

**Tabla de ubicación de los Elementos de Seguridad Institucional en la Estación Terminal Pantitlán**

| Personal de Seguridad Institucional | Ubicación                                                                     | Actividad                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | Línea de Torniquetes de Acceso Norte                                          | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora. Asimismo, efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica. |
| 2                                   | Línea de Torniquetes De Acceso Sur                                            | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora. Asimismo, efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica. |
| 3                                   | 1ª Escalera Electromecánica Lado Sur (Pasillo de Correspondencia Con Línea 5) | Controla un bloque de usuarios con barandal abatible.                                                                                                                      |
| 4                                   | 1ª Escalera Electromecánica Lado Norte                                        | Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.                                                                                                    |
| 5, 6, 7                             | Vestíbulo Principal                                                           | Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.                                                                                                    |
| 8, 9, 10                            | Pasarela Central                                                              | Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.                                                                                                    |
| 11, 12, 13, 14                      | Vestíbulo Central (Línea A)                                                   | Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.                                                                                                    |
| 15                                  | Pasillo de Correspondencia De Línea 9 A Línea 5                               | Efectúa retenciones cuando el Coordinador de la maniobra así lo indica.                                                                                                    |
| 16, 17                              | Andén Salida                                                                  | Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años.                                                                                                         |
| 18, 19, 20, 21                      | Andén Salida                                                                  | Rearma palancas de K.F.S. de los trenes. (4º. al 9º. carro) y apoyará al cierre de puertas.                                                                                |
| 22, 23, 24, 25                      | Andén de Llegada                                                              | Rearma palancas de emergencia de los trenes así mismo, efectúan el desalojo de usuario en trenes que arriban a la Terminal.                                                |
| 26                                  | Torniquete de Árbol                                                           | Vigila que los usuarios no hagan mal uso de las instalaciones.                                                                                                             |

**NOTAS IMPORTANTES:**

- Las escaleras electromecánicas Nos. 2, 3 y 4 estarán fuera de servicio de las 06:00 a las 10:00 horas.
- Las puertas de los torreones norte y sur permanecerán cerradas de inicio de servicio a las 10:00 horas de lunes a viernes.

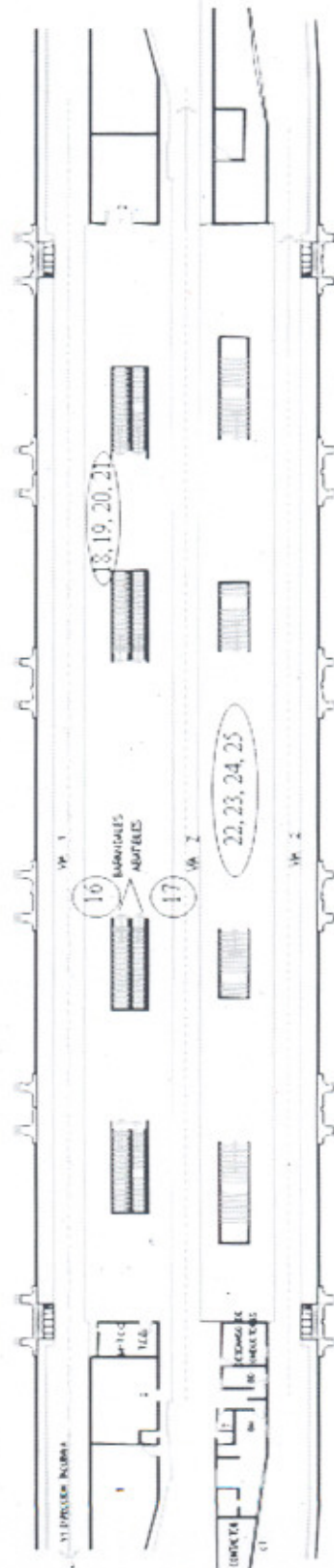
En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.






# PANTITLÁN · L-9

## NIVELANDÉN



## ESTACIÓN PUEBLA

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso norte.
- Un acceso sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará de la siguiente manera:

|                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTILIZACIÓN DE ACCESOS:                   | Todos.                                                                                                                                                                     |
| HORA DE INICIO:                           | 06:00 horas.                                                                                                                                                               |
| NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:              | 290.                                                                                                                                                                       |
| LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS: | Línea de torniquetes del acceso norte.                                                                                                                                     |
| NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:          | 8.<br>5 en el acceso norte.<br>3 en el acceso sur.                                                                                                                         |
| NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9.<br>Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años.<br>Del 4° al 9°, para público en general.                                                                     |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puerta tipo bandera andén 1.<br>Puertas abatibles en la pasarela de cambio de andén (poniente) Cerrado de 6:00 -10:00 horas de lunes a viernes.<br>Megáfonos.<br>Silbatos. |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 10:00 horas.                                                                                                                                                               |

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.



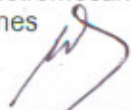

**Tabla de ubicación de Personal de Seguridad Institucional en la Estación Puebla**

| Personal de Seguridad Institucional | Ubicación                         | Actividad                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | Línea de Torniquetes Acceso Norte | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique. |
| 2                                   | Línea de Torniquetes Acceso Sur   | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.                                                                           |
| 3                                   | Andén 1                           | Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.                                                       |

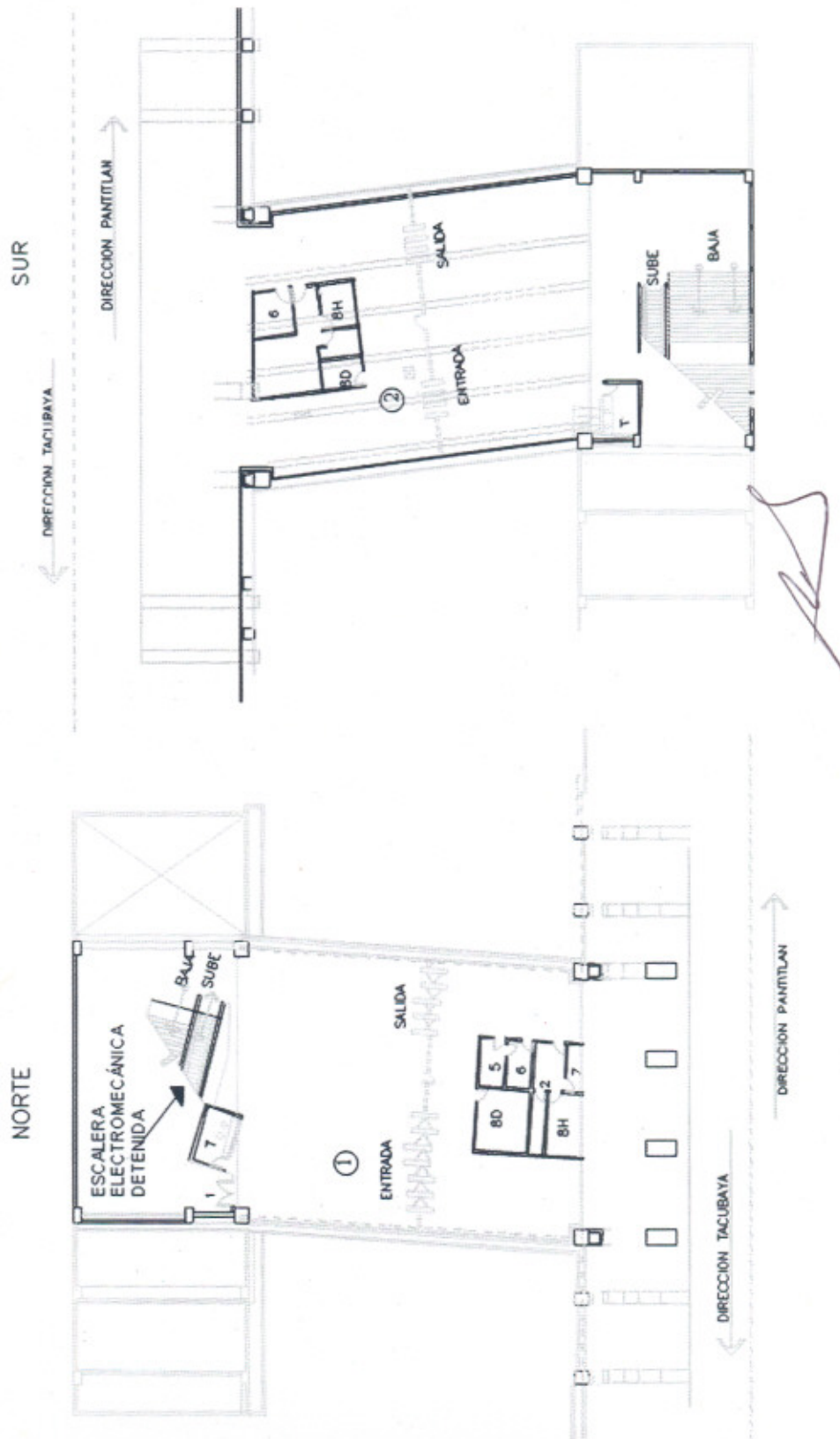
En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.

**NOTA IMPORTANTE:**

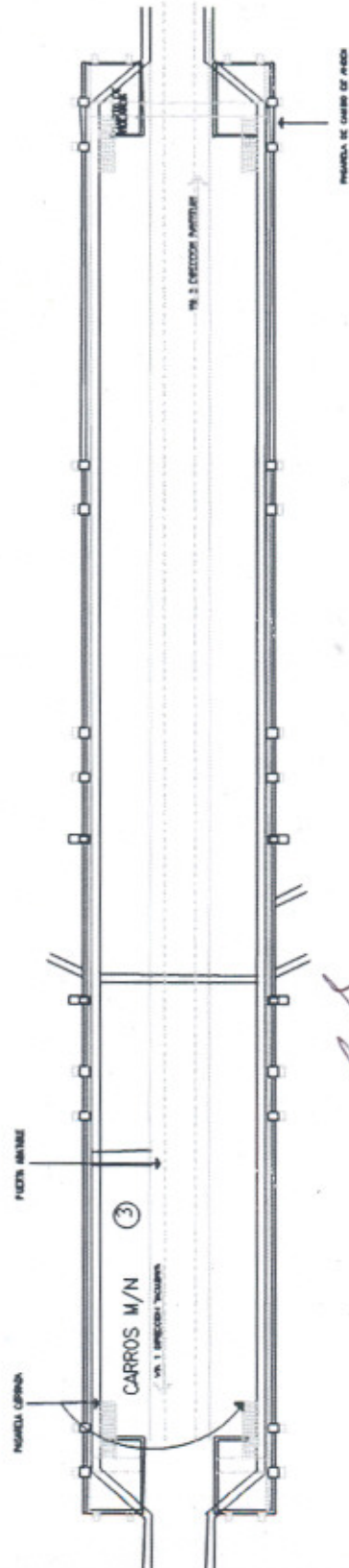
- La escalera electromecánica del acceso norte estará fuera de servicio de las 06:00 a las 10:00 horas de lunes a viernes




## PUEBLA L-9 NIVEL VESTÍBULO



# **PUEBLA L-9** **NIVEL ANDÉN**



26

### ESTACIÓN CIUDAD DEPORTIVA

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso norte.
- Un acceso sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará de la siguiente manera:

|                                           |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTILIZACIÓN DE ACCESOS:                   | Todos.                                                                                                             |
| HORA DE INICIO:                           | 06:00 horas.                                                                                                       |
| NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:              | 95.                                                                                                                |
| LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS: | Línea de torniquetes de acceso norte.                                                                              |
| NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:          | 10.<br>4 en el acceso norte.<br>6 en el acceso sur.                                                                |
| NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9.<br>Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años.<br>Del 4° al 9°, para público en general.             |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puerta tipo bandera.<br>Puertas abatibles en la pasarela de cambio de andén (poniente).<br>Megáfonos.<br>Silbatos. |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 10:00 horas.                                                                                                       |

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.




**Tabla de ubicación de los Elementos de Seguridad Institucional en la Estación Ciudad Deportiva**

| Personal de Seguridad Institucional | Ubicación                         | Actividad                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | Línea de Torniquetes Acceso Norte | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique. |
| 2                                   | Línea de Torniquetes Acceso Sur   | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.                                                                           |
| 3                                   | Andén 1                           | Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.                                                       |

En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.

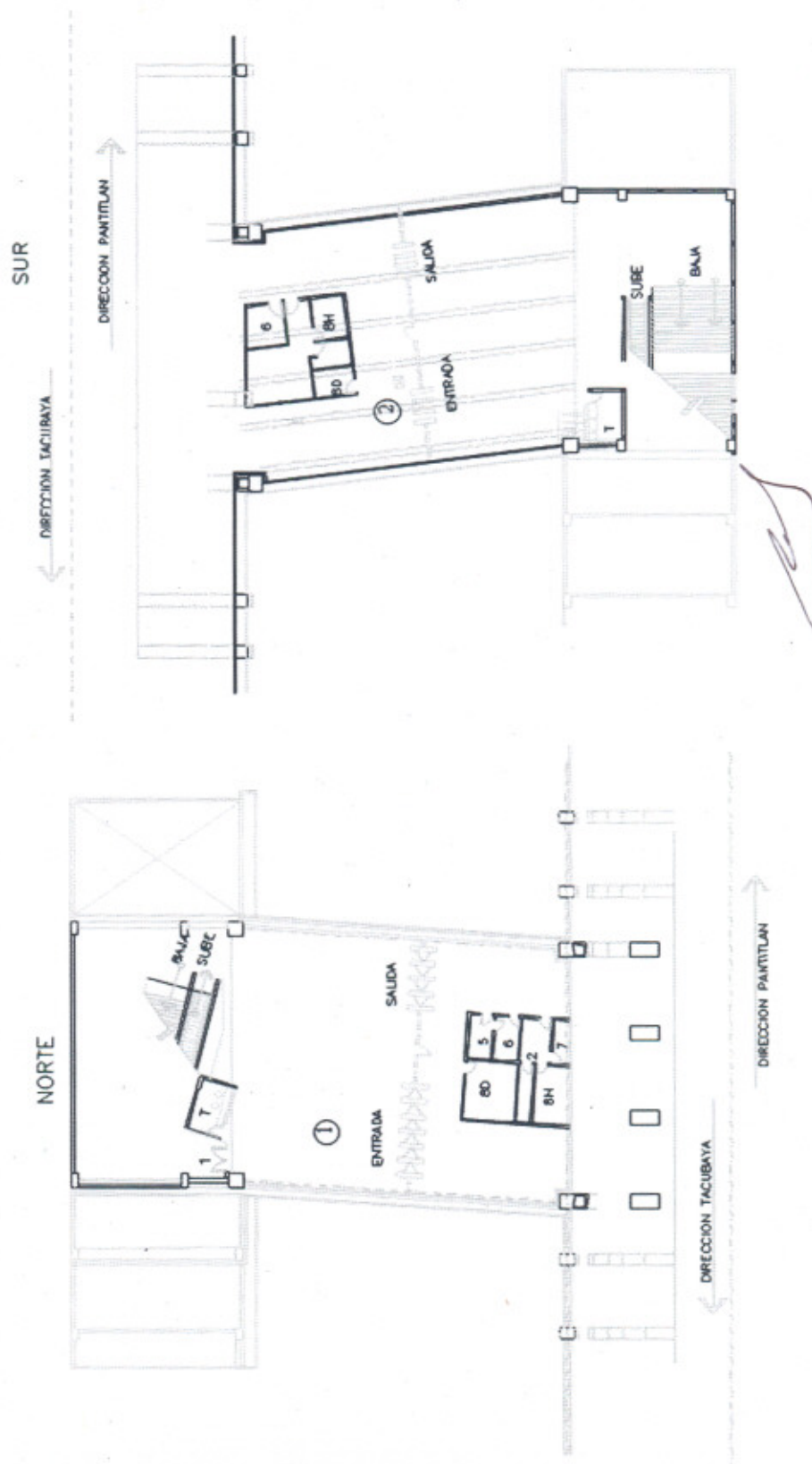


**NOTA IMPORTANTE:**

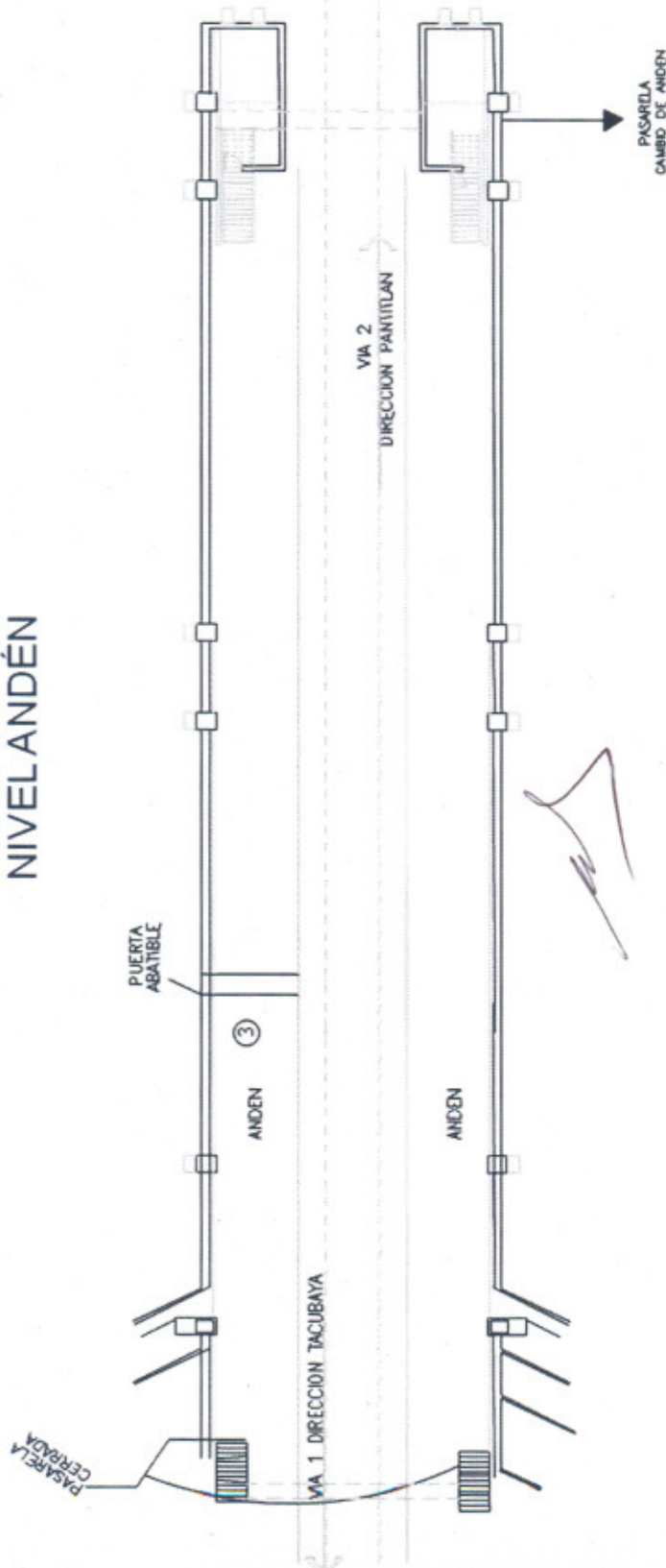
- La escalera electromecánica del acceso norte deberá permanecer funcionando



# **CD. DEPORTIVA L-9** **NIVEL VESTÍBULO**



# CD. DEPORTIVA L-9 NIVEL ANDÉN



Handwritten signature or mark.

## ESTACIÓN VELÓDROMO

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso norte.
- Un acceso sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:

|                                           |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTILIZACIÓN DE ACCESOS:                   | Todos.                                                                                                             |
| HORA DE INICIO:                           | 06:00 horas.                                                                                                       |
| NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:              | 95.                                                                                                                |
| LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS: | Entre las líneas de torniquetes del lado oriente y poniente (vestíbulo de la Taquilla).                            |
| NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:         | 6.<br>3 en el lado oriente.<br>3 en el lado poniente.                                                              |
| NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9.<br>Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años.<br>Del 4° al 9°, para público en general.             |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puerta tipo bandera.<br>Puertas abatibles en la pasarela de cambio de andén (poniente).<br>Megáfonos.<br>Silbatos. |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 10:00 horas.                                                                                                       |

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.




**Tabla de ubicación de los Elementos de Seguridad Institucional en la Estación Velódromo**

| Personal de Seguridad Institucional | Ubicación                          | Actividad                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | Línea de Torniquetes Lado Oriente  | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique. |
| 2                                   | Línea de Torniquetes Lado Poniente | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.                                                                           |
| 3                                   | Andén 1                            | Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.                                                       |

En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.

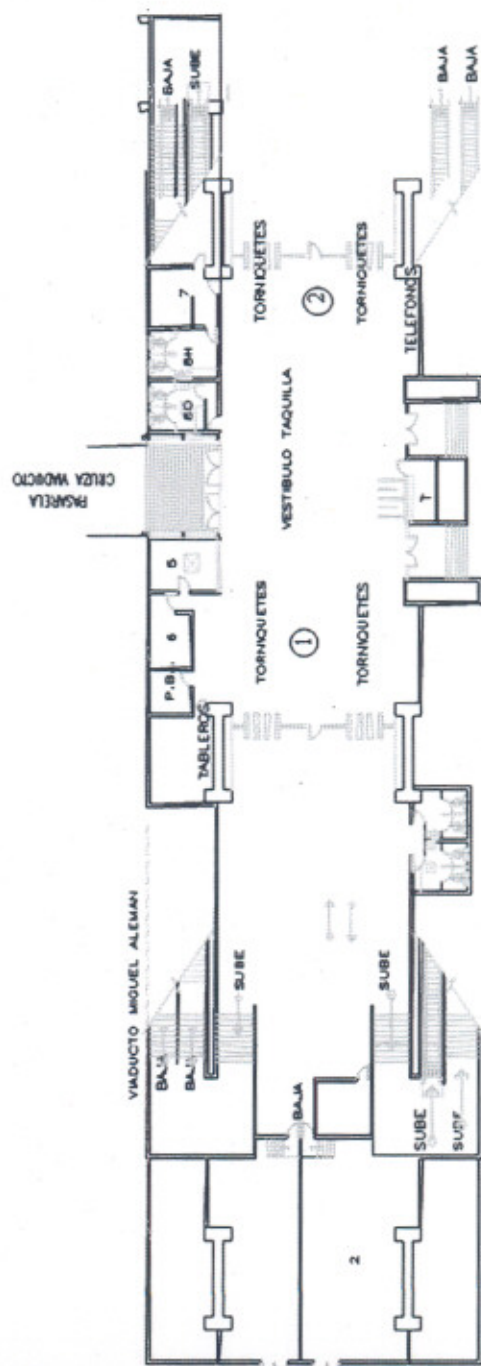


**NOTA IMPORTANTE:**

- La escalera electromecánica del acceso norte deberá permanecer funcionando

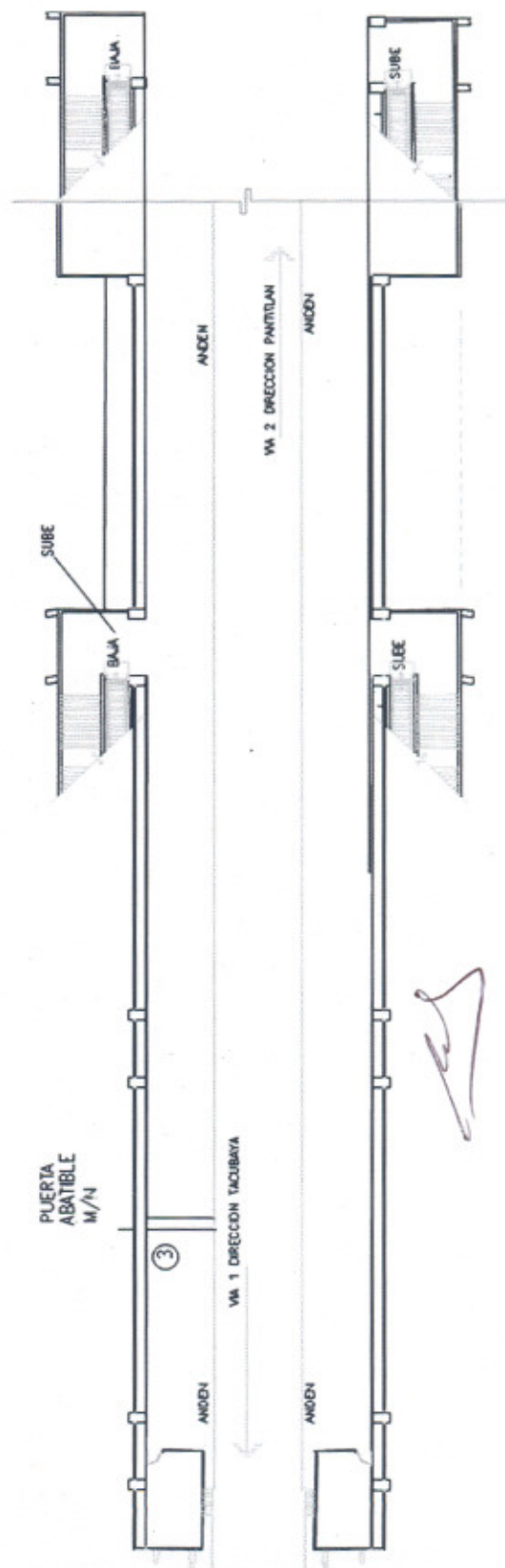
*[Handwritten signature]*

## VELÓDROMO L-9 NIVEL VESTÍBULO





## VELÓDROMO L-9 NIVEL ANDÉN





### ESTACIÓN MIXIUHCA

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso norte.
- Un acceso sur.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:

|                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTILIZACIÓN DE ACCESOS:                   | Todos.                                                                                                 |
| HORA DE INICIO:                           | 06:00 horas.                                                                                           |
| NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:              | 240.                                                                                                   |
| LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS: | Línea de torniquetes del acceso norte.                                                                 |
| NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:          | 8.<br>4 en el acceso norte.<br>4 en el acceso sur.                                                     |
| NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9.<br>Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años.<br>Del 4° al 9°, para público en general. |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puerta tipo bandera.<br>Mariposas/cuerda.<br>Megáfonos.<br>Silbatos.                                   |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 10:00 horas.                                                                                           |

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.





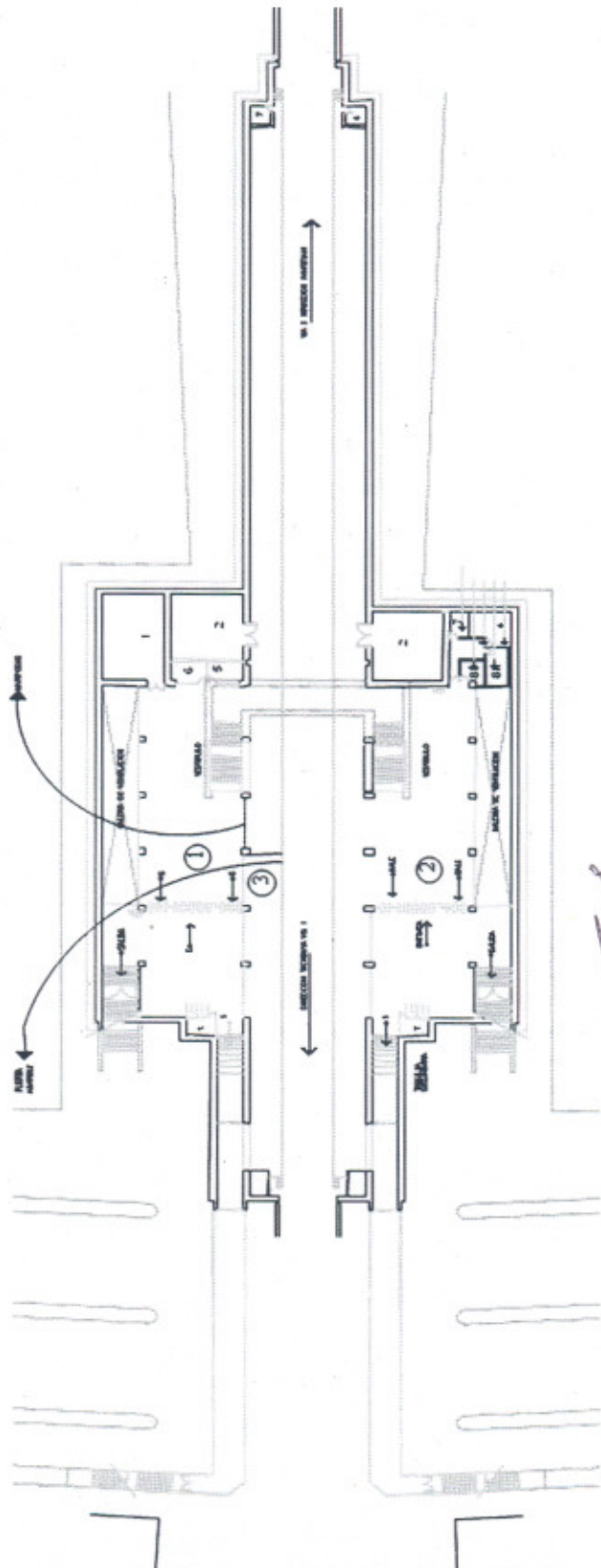
**Tabla de ubicación de los Elementos de Seguridad Institucional en la Estación Mixiuhca**

| Personal de Seguridad Institucional | Ubicación                         | Actividad                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | Línea de Torniquetes Acceso Norte | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique. |
| 2                                   | Línea de Torniquetes Acceso Sur   | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.                                                                           |
| 3                                   | Andén 1                           | Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.                                                       |

En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.




**MIXIUHCA L-9**  
**NIVEL VESTÍBULO Y ANDÉN**



Handwritten signature or mark.

### ESTACIÓN JAMAICA

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso al norte lado oriente.
- Un acceso al norte lado poniente.
- Un acceso al sur lado oriente.
- Un pasillo de correspondencia con Línea 4.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTILIZACIÓN DE ACCESOS:                   | Todos.                                                                                                   |
| HORA DE INICIO:                           | 06:00 horas.                                                                                             |
| NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:              | 175.                                                                                                     |
| LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS: | Entre las líneas de torniquetes del acceso norte (lado oriente y poniente) y pasillo de correspondencia. |
| NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:         | 8.<br>2 en el acceso norte lado oriente.<br>2 en el acceso norte lado poniente.<br>4 en el acceso sur.   |
| NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9.<br>Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años.<br>Del 4° al 9°, para público en general.   |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puerta tipo bandera.<br>Barandal abatible.<br>Megáfonos.<br>Silbatos.                                    |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 10:00 horas.                                                                                             |

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.



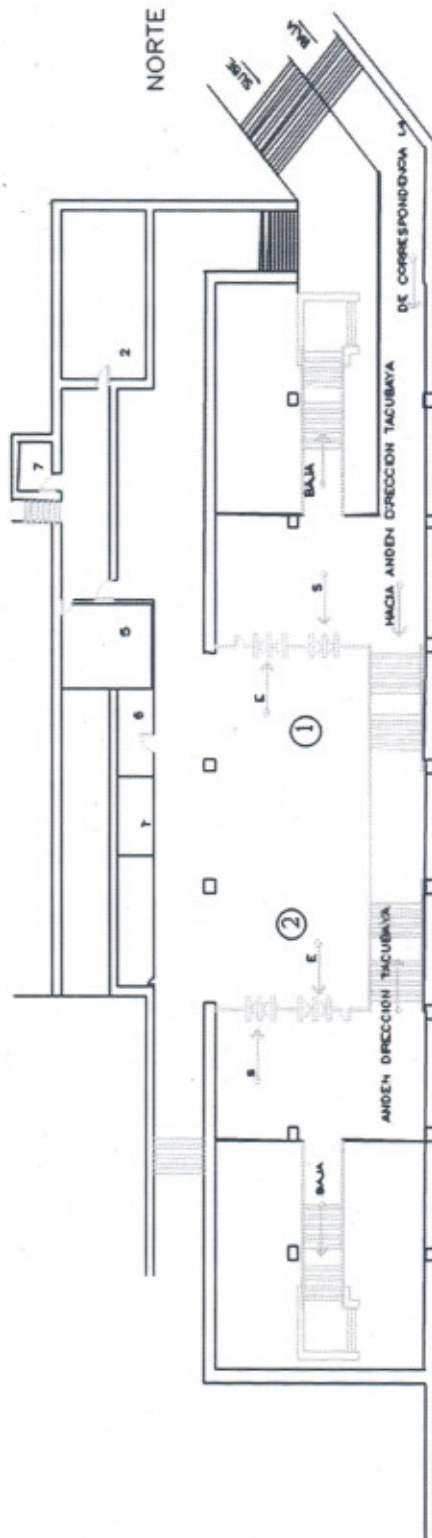

**Tabla de ubicación de los Elementos de Seguridad Institucional en la Estación Jamaica**

| Personal de Seguridad Institucional | Ubicación                                          | Actividad                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | Línea de Torniquetes<br>Acceso Norte Lado Oriente  | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique. |
| 2                                   | Línea de Torniquetes<br>Acceso Norte Lado Poniente | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique. |
| 3                                   | Línea de Torniquetes<br>Acceso Sur Lado Oriente    | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.                                                                           |
| 4                                   | Andén 1                                            | Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.                                                       |

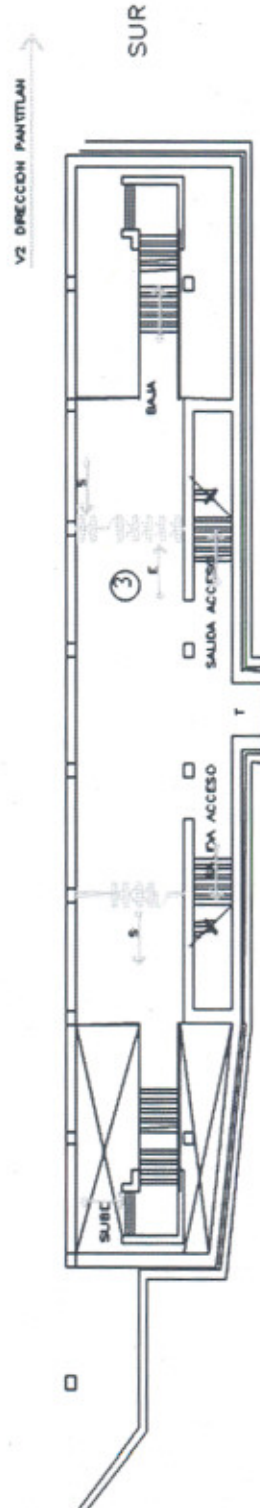
En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.




# JAMAICA L-9 NIVEL VESTÍBULO



V1 DIRECCION TACUBAYA

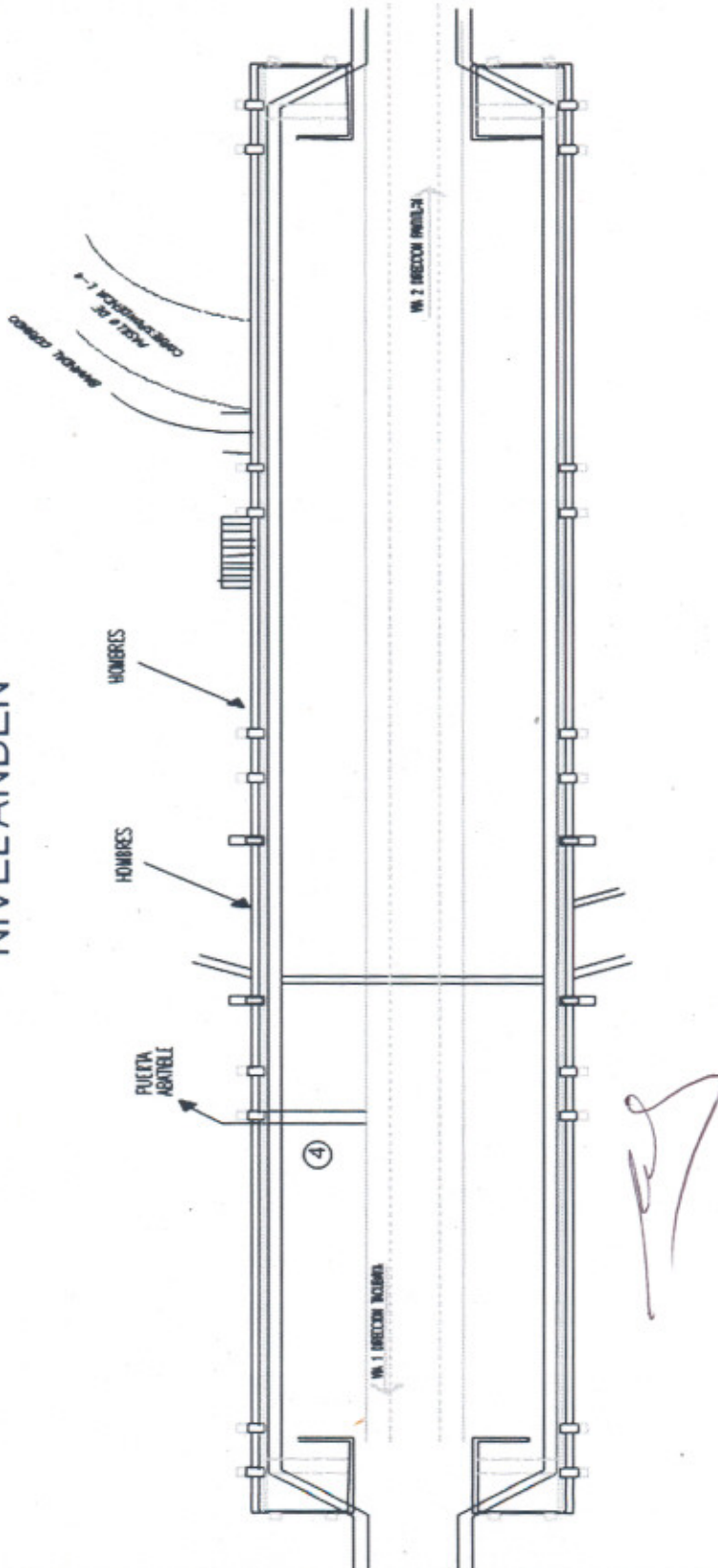


V2 DIRECCION PANTITLÁN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# JAMAICA L-9 NIVEL ANDÉN



*[Handwritten signature]*

### ESTACIÓN CHABACANO

La estación cuenta con los siguientes accesos:

- Un acceso al norte lado oriente.
- Un acceso al sur lado oriente.
- Un acceso al sur lado poniente.
- Un pasillo de correspondencia con Línea 2.
- Un pasillo de correspondencia con Línea 8.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios se llevará a cabo de la siguiente manera:

|                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTILIZACIÓN DE ACCESOS:                   | Todos.                                                                                                 |
| HORA DE INICIO:                           | 06:00 horas.                                                                                           |
| NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:              | 250.                                                                                                   |
| LUGAR DE CONTROL Y RETENCIÓN DE USUARIOS: | Línea de torniquetes acceso norte lado oriente.                                                        |
| NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:         | 6.<br>3 en el acceso norte lado oriente.<br>3 en acceso el sur.                                        |
| NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9.<br>Del 1° al 3°, para mujeres y niños menores de 12 años.<br>Del 4° al 9°, para público en general. |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puerta tipo bandera.<br>Mariposas/cuerda.<br>Megáfonos.<br>Silbatos.                                   |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 10:00 horas.                                                                                           |

A continuación se describe la cantidad de personal de Seguridad Institucional, su ubicación, así como las actividades a realizar en cada posición.



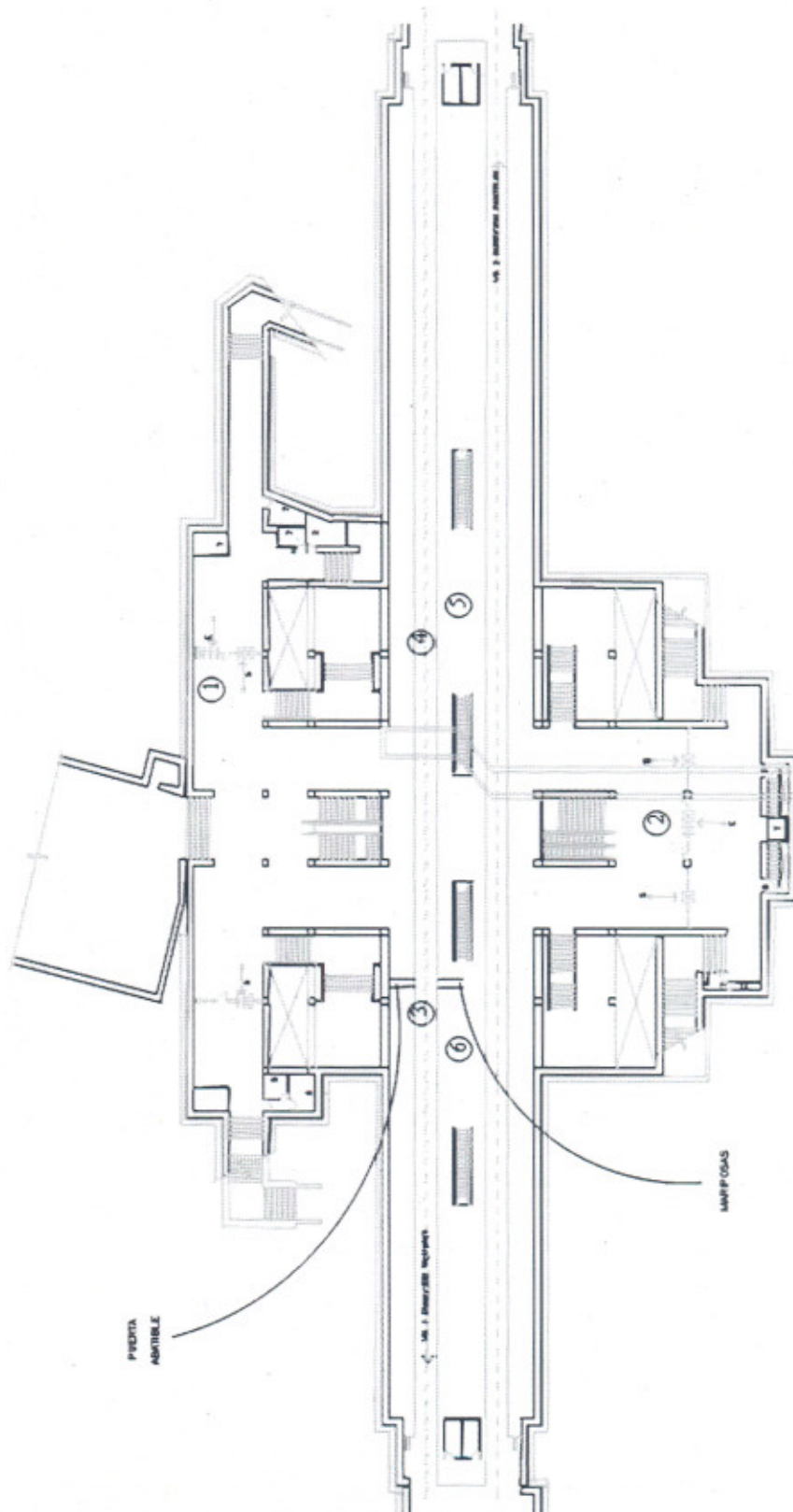

**Tabla de ubicación de los Elementos de Seguridad Institucional en la Estación Chabacano**

| Personal de Seguridad Institucional | Ubicación                                      | Actividad                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                   | Línea de Torniquetes Acceso Norte Lado Oriente | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora y efectúa retenciones cuando el Inspector Jefe de Estación así lo indique. |
| 2                                   | Línea de Torniquetes Acceso Sur                | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente o muestre la tarjeta lectora.                                                                           |
| 3                                   | Andén 1                                        | Efectúa separación de hombres, mujeres y niños menores de 12 años en la zona que cuenta con puerta abatible.                                                       |
| 4                                   | Andén 1                                        | Rearma ruptores CUAT, así como palancas de emergencia de los trenes. (4°. al 9°. carro) y apoyará al cierre de puertas.                                            |
| 5                                   | Escalera Fija Lado Oriente                     | Evita que los usuarios suban por el andén central y aborden el tren.                                                                                               |
| 6                                   | Escalera Fija Lado Poniente                    | Evita que los usuarios suban por el andén central y aborden el tren.                                                                                               |

En los siguientes planos de la estación se ubica al personal de Seguridad Institucional, identificando a cada uno, con un número.




# CHABACANO L-9 NIVEL VESTÍBULO Y ANDENES



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.